



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

REPORT DI IMPRONTA AMBIENTALE DELL'INDUSTRIA CERAMICA

Relazione Parziale N°: RP6.2

Versione del Documento: RV.1

Data di Revisione del Documento: 31.10.23

Responsabilità: Gresmalt - Capofila



UNISS
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI SASSARI



UNIVERSITÀ
DELLA
CALABRIA

1.INTRODUZIONE

La valutazione delle prestazioni ambientali di un'azienda è cruciale per comprendere e migliorare l'efficienza del suo sistema produttivo e dei processi aziendali, individuando le inefficienze e apportando miglioramenti¹. La misurazione dell'impronta ambientale fornisce informazioni preziose sull'utilizzo delle risorse naturali e sull'impatto ambientale delle attività aziendali, permettendo di ottimizzare gli investimenti e le spese in un'ottica di sostenibilità. Processi produttivi efficienti e rispettosi dell'ambiente aumentano la produttività e riducono i costi operativi, contribuendo al miglioramento complessivo delle prestazioni aziendali. La valutazione delle prestazioni ambientali stimola le aziende a investire in innovazione e tecnologie verdi per rimanere competitive nel mercato globale². Inoltre, dati e metriche chiari aiutano a prendere decisioni informate e a stabilire le priorità nell'uso delle risorse, promuovendo una gestione aziendale più sostenibile. Infine, processi produttivi rispettosi dell'ambiente migliorano l'esperienza dei clienti, aumentando la loro soddisfazione e contribuendo a costruire una reputazione positiva³.

La sostenibilità di un'azienda è strettamente legata alle sue prestazioni ambientali. Adottando tecnologie innovative come l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili, l'azienda può ridurre significativamente il proprio impatto ambientale e raggiungere importanti obiettivi di sostenibilità, come la riduzione delle emissioni di gas serra⁴. L'implementazione di pratiche sostenibili coinvolge i dipendenti in una cultura aziendale focalizzata sulla responsabilità ambientale, migliorando la reputazione aziendale e attrarre clienti e investitori sensibili alla sostenibilità⁵. Una gestione consapevole delle risorse naturali e delle tecnologie verdi aiuta l'azienda a adattarsi alle normative ambientali e a influenzare positivamente la catena di fornitura⁶. L'adozione di soluzioni sostenibili dimostra responsabilità agli stakeholder e contribuisce alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, assicurando la continuità operativa a lungo termine⁷.

¹ Perera, R. A. S. A., & Amarasena, S. (2021). Contribution of Green Productivity to the Success of Business Performance: A Literature Review. *International Journal of Innovative Research and Publications*, 1(2), 6-16.

² Zameer, H., Wang, Y., Vasbieva, D. G., & Abbas, Q. (2021). Exploring a pathway to carbon neutrality via reinforcing environmental performance through green process innovation, environmental orientation and green competitive advantage. *Journal of environmental management*, 296, 113383.

³ Chen, Z., Hao, X., & Chen, F. (2023). Green innovation and enterprise reputation value. *Business Strategy and the Environment*, 32(4), 1698-1718.

⁴ Sovacool, B. K., Newell, P., Carley, S., & Fanzo, J. (2022). Equity, technological innovation and sustainable behaviour in a low-carbon future. *Nature Human Behaviour*, 6(3), 326-337.

⁵ D'Souza, C., Ahmed, T., Khashru, M. A., Ahmed, R., Ratten, V., & Jayaratne, M. (2022). The complexity of stakeholder pressures and their influence on social and environmental responsibilities. *Journal of Cleaner Production*, 358, 132038.

⁶ Khan, M. T., Idrees, M. D., Rauf, M., Sami, A., Ansari, A., & Jamil, A. (2022). Green supply chain management practices' impact on operational performance with the mediation of technological innovation. *Sustainability*, 14(6), 3362.

⁷ Li, B., Mousa, S., Reinoso, J. R. R., Alzoubi, H. M., Ali, A., & Hoang, A. D. (2023). The role of technology innovation, customer retention and business continuity on firm performance after post-pandemic era in China's SMEs. *Economic Analysis and Policy*, 78, 1209-1220.

Misurare le performance ambientali in un'azienda industriale richiede un'analisi approfondita degli aspetti legati all'uso delle risorse naturali e alle emissioni del processo produttivo, attraverso l'identificazione di indicatori chiave di performance (KPI) rilevanti per le strategie aziendali, come l'uso dell'energia, il consumo di acqua, la produzione di rifiuti, le emissioni di CO₂ e altri gas serra, e l'efficienza complessiva delle risorse⁸. La raccolta accurata dei dati, sia da fonti automatizzate che manuali, è fondamentale per ottenere informazioni affidabili. L'analisi dei dati rivela tendenze, anomalie e aree di miglioramento, mentre il benchmarking consente un confronto con altre aziende del settore⁹. La valutazione dei costi delle tecnologie verdi, del livello di sostenibilità dei prodotti e il feedback dei clienti contribuiscono a comprendere l'impatto ambientale delle attività aziendali¹⁰. Infine, comunicare i risultati agli stakeholder, inclusi management e dipendenti, promuove una cultura di miglioramento continuo¹¹.

La comunicazione efficace delle prestazioni ambientali aziendali è essenziale per coinvolgere gli stakeholder e promuovere la sostenibilità. È cruciale stabilire obiettivi chiari, basarsi su dati e metriche tangibili e illustrare il contributo delle nuove tecnologie e pratiche sostenibili verso il raggiungimento degli obiettivi aziendali. La comunicazione deve essere costante per mantenere gli stakeholder al corrente e partecipi. Gli strumenti della "footprint family" sono fondamentali nella gestione della sostenibilità per trasmettere le prestazioni aziendali in modo semplice e preciso¹². Questi strumenti valutano l'impatto ambientale, sociale ed economico dell'azienda, fornendo misurazioni quantitative come l'impronta ecologica¹³, carbonica¹⁴, idrica¹⁵, energetica¹⁶ e altre. Queste valutazioni sono cruciali per monitorare l'impatto ambientale e identificare le aree di miglioramento, favorendo così un percorso sostenibile. In questo contesto, dove si valutano le prestazioni di sostenibilità attraverso diverse impronte e si adottano approcci che richiedono la considerazione separata di organizzazione, processo e prodotto, è fondamentale integrare una visione ambientale complessiva¹⁷. Per colmare questo divario e disporre di uno strumento per la misura delle prestazioni ambientali di

⁸ Papamichael, I., Voukkali, I., Loizia, P., Pappas, G., & Zorpas, A. A. (2023). Existing tools used in the framework of environmental performance. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 32, 101026.

⁹ Contini, G., Peruzzini, M., Bulgarelli, S., & Bosi, G. (2023). Developing key performance indicators for monitoring sustainability in the ceramic industry: The role of digitalization and industry 4.0 technologies. *Journal of Cleaner Production*, 414, 137664.

¹⁰ Marrucci, L., Daddi, T., & Iraldo, F. (2024). Creating environmental performance indicators to assess corporate sustainability and reward employees. *Ecological Indicators*, 158, 111489.

¹¹ Farrukh, A., Mathrani, S., & Sajjad, A. (2023). An exploratory study of green-lean-six sigma motivators for environmental sustainability: Managerial insights from a developed and developing economy. *Business Strategy and the Environment*, 32(8), 5187-5210.

¹² Wu, L., Huang, K., Ridoutt, B. G., Yu, Y., & Chen, Y. (2021). A planetary boundary-based environmental footprint family: From impacts to boundaries. *Science of the Total Environment*, 785, 147383.

¹³ Zadgaonkar, L. A., & Mandavgane, S. A. (2020). Framework for calculating ecological footprint of process industries in local hectares using emergy and LCA approach. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 22, 2207-2221.

¹⁴ Patsavellas, J., & Saloniitis, K. (2019). The carbon footprint of manufacturing digitalization: Critical literature review and future research agenda. *Procedia Cirp*, 81, 1354-1359.

¹⁵ Trubetskaya, A., Horan, W., Conheady, P., Stockil, K., & Moore, S. (2021). A methodology for industrial water footprint assessment using energy-water-carbon nexus. *Processes*, 9(2), 393.

¹⁶ Armstrong, K., Das, S., & Cresko, J. (2020). The energy footprint of automotive electronic sensors. *Sustainable Materials and Technologies*, 25, e00195.

¹⁷ Martinez, S., del Mar Delgado, M., Marin, R. M., & Alvarez, S. (2019). Science mapping on the Environmental Footprint: A scientometric analysis-based review. *Ecological Indicators*, 106, 105543.

un'impresa, con questa attività si intende concepire un nuovo metodo, da collocare nell'ambito del "footprint family", per calcolare l'impronta ambientale (*environmental footprint*) di un'organizzazione. La valutazione delle prestazioni ambientali attraverso un sistema strutturato e integrato di indicatori chiave permette di monitorare e migliorare costantemente l'impatto ambientale delle attività aziendali, promuovendo una gestione più sostenibile e responsabile delle risorse naturali.

2. METODOLOGIA

In questa attività, è stato seguito il paradigma costruttivista già adottato per la costruzione dell'impronta tecnologica (RP 6.1) per creare un modello esplicativo dell'ambiente produttivo reale. Questo modello si basa sull'interazione bidirezionale tra l'esperienza e le idee del ricercatore e il contesto operativo in cui opera, in modo da legare strettamente il soggetto e il contesto¹⁸. Nell'ottica del costruttivismo, il quadro teorico è stato sviluppato mediante inferenza induttiva¹⁹. A tal fine, sono stati raccolti contemporaneamente dati empirici da fonti secondarie (letteratura, best practice, standard e linee guida internazionali) e fonti primarie (osservazione diretta dell'ambiente produttivo di Gresmalt). Infine, utilizzando l'inferenza abduttiva²⁰, le osservazioni empiriche e della realtà aziendale sono state trasformate in un modello esplicativo dell'impronta ambientale. Infine, il quadro teorico è stato validato con un approccio quantitativo utilizzando fonti di dati secondari che sono stati estratti dai database aziendali, dai bilanci d'esercizio e dalle relazioni finanziarie annuali di Gresmalt.

3. RISULTATI

3.1 Quadro teorico

Secondo i concetti elaborati a partire dai risultati pubblicati nella letteratura scientifica, un'impronta ambientale può essere definita come una rappresentazione metaforica dell'influenza che un'attività, un'azienda o un individuo ha sull'ambiente. Questa impronta consiste nell'evidenza osservabile o misurabile lasciata da un'entità o un'attività specifica, utile per comprendere le implicazioni e identificare le conseguenze ambientali nel contesto di riferimento. In particolare, l'impronta ambientale può essere vista come l'incidenza positiva o negativa esercitata dalle attività industriali sull'ambiente e sulle risorse naturali. Per misurare l'impronta ambientale di un'organizzazione industriale, è necessaria

¹⁸ Adom, D., Yeboah, A., & Ankrah, A. K. (2016). Constructivism philosophical paradigm: Implication for research, teaching and learning. *Global journal of arts humanities and social sciences*, 4(10), 1-9.

¹⁹ Angluin, D., & Smith, C. H. (1983). Inductive inference: Theory and methods. *ACM computing surveys (CSUR)*, 15(3), 237-269.

²⁰ Chiffi, D., & Pietarinen, A. V. (2020). Abductive inference within a pragmatic framework. *Synthese*, 197, 2507-2523.

un'analisi accurata e iterativa del modello operativo, utilizzando metriche di controllo adeguate. In questo caso, è stato adottato l'approccio della teoria del valore sostenibile per selezionare le metriche di misura. Questo approccio si concentra sulla comprensione di come le organizzazioni gestiscono in modo efficace le risorse naturali e i processi per minimizzare l'impatto ambientale e creare valore sostenibile per i loro stakeholder²¹. Questa visione del valore generato dalla sostenibilità ambientale è stata già teorizzata in uno studio recente sulla sostenibilità tecnologica²². In particolare, si sono considerati due punti chiave:

1. **Minimizzazione dell'impatto ambientale:** Per le imprese, il processo di riduzione dell'impatto ambientale significa implementare pratiche sostenibili che minimizzano l'uso delle risorse naturali, riducono le emissioni di gas serra e limitano la produzione di rifiuti. Questo valore è comunicato attraverso politiche ambientali, dichiarazioni che descrivono gli impegni dell'impresa verso la sostenibilità, evidenziando i benefici attesi per l'ambiente e come queste pratiche si distinguono dai concorrenti.
2. **Analisi della catena del valore:** Questo concetto aiuta le organizzazioni a comprendere la sequenza di attività coinvolte nell'intero ciclo di vita di un prodotto, dall'approvvigionamento delle materie prime alla produzione, distribuzione, uso e smaltimento finale. L'analisi del ciclo di vita considera la creazione di valore ambientale in ogni fase, aiutando a identificare le aree critiche dove è possibile ridurre l'impatto ambientale.

La minimizzazione dell'impatto ambientale è strettamente legata all'adozione di tecnologie verdi e pratiche sostenibili, che aumentano l'efficienza e riducono i costi operativi. Operando in modo sostenibile, un'organizzazione può ottimizzare l'uso delle risorse, migliorare la redditività e creare valore per gli stakeholder, inclusi i clienti e la comunità. Le tecnologie verdi possono aumentare la produttività, consentendo di generare più output con meno risorse e riducendo l'impronta ecologica complessiva. Questo si traduce in un valore maggiore per i clienti e altri stakeholder. L'analisi del ciclo di vita identifica le attività chiave che contribuiscono alla sostenibilità ambientale di un'azienda. Concentrarsi sul miglioramento di queste attività e sulla differenziazione dai concorrenti aiuta a creare valore sostenibile. La catena del valore ambientale considera l'impatto in ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dall'approvvigionamento delle risorse all'esperienza del cliente. È strettamente correlata alle performance ambientali dei singoli attori della catena di valore, in particolare per quanto riguarda efficienza, produttività ed efficacia delle transazioni nella supply chain²³.

²¹ Rapp, D. J., Olbrich, M., & Venitz, C. (2018). Subjectivity, arbitrariness, Austrian value theory, and a reply to leithner. *Quarterly Journal of Austrian Economics*, 21(1), 60-70.

²² Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

²³ Thanki, S., & Thakkar, J. (2018). A quantitative framework for lean and green assessment of supply chain performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(2), 366-400.

Sulla base delle premesse delineate, le dimensioni selezionate per determinare l'impronta ambientale di dell'organizzazione sono le seguenti:

1. **Efficienza operativa:** Capacità di utilizzare le risorse naturali in modo ottimale, riducendo al minimo gli sprechi.
2. **Produttività delle risorse:** Quantità di output generati per unità di risorsa impiegata.
3. **Efficacia rispetto agli obiettivi ambientali:** Grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dall'azienda.
4. **Impatto ambientale delle attività produttive:** Effetti positivi o negativi delle attività produttive sull'ambiente.
5. **Valore ambientale creato per gli stakeholder:** Benefici ambientali percepiti dagli stakeholder come risultato delle pratiche sostenibili dell'azienda.

Per quantificare tali dimensioni, sono state utilizzate metriche ambientali raccolte direttamente negli stabilimenti attraverso il *Manufacturing Execution System* (MES) o indirettamente dai report dei tecnici ambientali nei diversi stabilimenti. In entrambi i casi, i dati sono stati depositati nel sistema di *Enterprise Resource Planning* (ERP) aziendale, quindi estratti ed elaborati tramite un sistema di *Business Intelligence* (BI).

Seguendo lo schema proposto da Vacchi et al. (2021)²⁴, per stimare l'influenza esercitata dalle attività produttive sull'ambiente, si è fatto ricorso ai concetti di:

- **Input:** Risorse naturali utilizzate nei processi produttivi, come materie prime, acqua ed energia.
- **Output:** Prodotti ottenuti dalle trasformazioni delle risorse naturali.
- **Outcome:** Risultati ambientali ottenuti sul mercato dai prodotti e processi sostenibili.
- **Impatto:** Effetti positivi o negativi a lungo termine che l'outcome ha sull'ambiente e sull'organizzazione.

I risultati conseguiti (outcome) e l'effetto prodotto (impatto), se positivi, possono essere interpretati come vantaggi per l'ambiente e per l'organizzazione. Questo riflette la capacità dell'impresa di creare valore ambientale soddisfacendo le attese degli stakeholder.

²⁴ Vacchi, M., Siligardi, C., Demaria, F., Cedillo-González, E. I., González-Sánchez, R., & Settembre-Blundo, D. (2021). Technological sustainability or sustainable technology? A multidimensional vision of sustainability in manufacturing. *Sustainability*, 13(17), 9942.

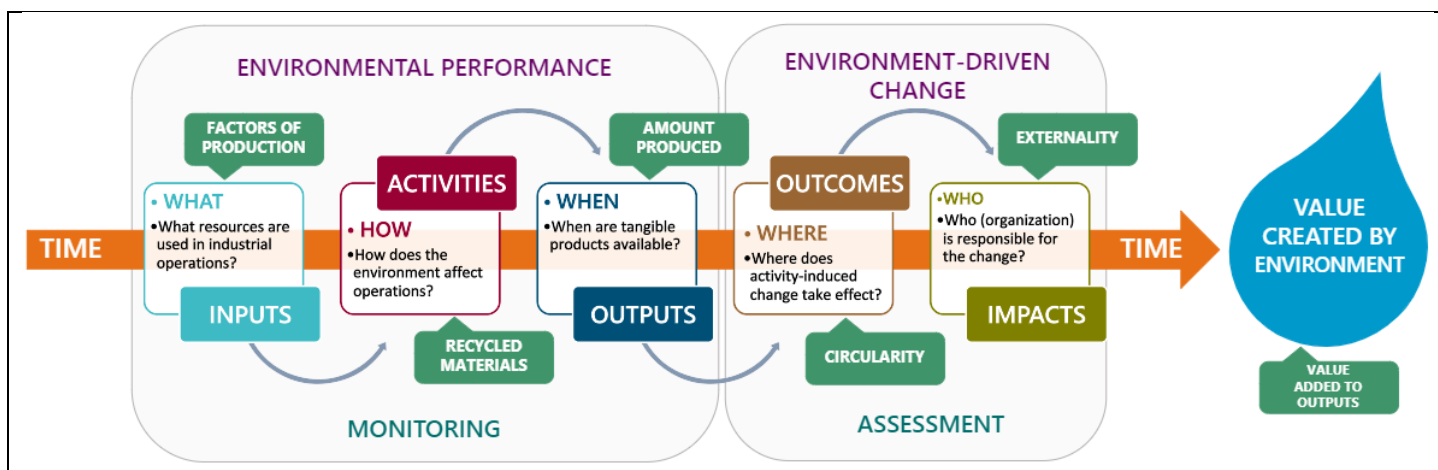


Figura 1: Modello concettuale di relazione causale tra le metriche produttive nel processo di creazione di valore con l'ambiente (adattato da Vacchi et al., 2021).

Al modello concettuale adottato per l'impronta tecnologica (OR 6.1) sono state quindi associate metriche ambientali secondo lo schema rappresentato in Figura 1. Tali metriche sono poi state combinate in forma di quozienti al fine di ottenere gli indicatori descrittivi delle dimensioni selezionate per quantificare l'impronta ambientale dell'organizzazione chiamata *Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+)*. La Tabella 1 presenta un quadro analitico per esaminare in dettaglio le prestazioni ambientali di un'azienda, categorizzando gli input, le attività, gli output, i risultati e gli impatti ambientali, nonché il valore generato dall'impresa. La tabella si divide in input quali materiali, imballaggi, prodotti chimici, energia e acqua; attività produttive che trasformano questi input in output misurabili; e gli output stessi, che sono i prodotti finiti. Gli outcomes rappresentano i benefici di mercato derivanti da prodotti e processi sostenibili, come la circolarità dei materiali. Gli impatti sono gli effetti a lungo termine delle attività produttive sull'ambiente, che possono essere sia positivi che negativi e che influenzano il valore creato per l'ambiente e per gli stakeholder. Infine, il valore creato si riferisce ai benefici ambientali ed economici derivanti dalle attività produttive, come l'uso di risorse riciclate, i ricavi delle vendite e l'efficienza energetica.

La tabella copre diverse unità di business e anni contabili, permettendo un'analisi temporale delle prestazioni ambientali. Gli input includono materie prime come le polveri ceramiche, prodotti chimici, imballaggi di vario tipo, energia e acqua, essenziali per le operazioni industriali. Le attività includono le operazioni di produzione che trasformano gli input in output tangibili, evidenziando la quantità di produzione totale e l'uso di materiali riciclati nel processo. Gli output sono i prodotti finiti, con la tabella che mostra la quantità prodotta e la proporzione di output utile.

Per garantire un'analisi coerente e integrata, tutte le unità di misura sono state convertite in Gigajoule (GJ), standardizzando i dati per un confronto uniforme.

Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+)

INPUTS		ACTIVITIES
MATERIALS Virgin raw materials (Tons) Loss on Ignition (%) Fired ceramic mass (Tons) Secondary raw materials (% and Tons) Fired ceramic mass (GJ) Secondary raw materials (GJ)	PACKAGING Cardboard total quantity (Tons and GJ) Recycled cardboard quantity (Tons and GJ) PET total quantity (Tons and GJ) Recycled PET quantity (Tons and GJ) HDPE total quantity (Tons and GJ) Recycled HDPE quantity (Tons and GJ) Polypropylene total quantity (Tons and GJ) Recycled polypropylene quantity (Tons and GJ) Wooden total quantity (Tons and GJ) Recycled wooden quantity (Tons and GJ)	Total quantity of recycled resources (Tons and GJ)
		OUTPUTS Total quantity of tiles produced (Tons and GJ) High quality tiles produced (tons and GJ)
		OUTCOMES Tiles produced net of recycled mat. (tons and GJ)
		IMPACTS
		EXTERNALITIES Quantity of tiles produced (m ²) Natural gas consumption (Smc) Global Warming Potential (kg CO ₂ -eq) Market price of CO ₂ (€/kg) Externalities (€/Ton and GJ)
CHEMICALS Glazes and engobes (Tons) Digital inks (Tons) Glazes and engobes (GJ) Digital inks (GJ)		
ENERGIES Total quantity (kwh and GJ) Renewable quantity (kwh and GJ)	WATER Consumption (Tons and GJ) Recycled quantity (Tons and GJ)	
BUSINESS UNITS	YEARS OF ACCOUNTING	VALUE CREATED
D020 Factory	2017	Value added (k€)
D060 Factory	2018	Revenue from sales (k€)
D240 Factory	2019	Energy intensity (GJ/k€)
Whole organization	2020	Value added (GJ)
	2021	
	2022	

Tabella 1: Schema dell'analisi d'Inventario per il calcolo dell'Environmental Footprint Assessment Plus.

La Tabella 2 fornisce un quadro chiaro delle conversioni delle unità di misura in Gigajoule (GJ) per diverse categorie: materiali vergini, imballaggi, energie e valore economico. Questo strumento è essenziale per un'analisi approfondita dell'impronta ambientale. Nella sezione delle materie prime, vengono inclusi vari materiali utilizzati nel processo produttivo della ceramica. La conversione di questi materiali in GJ permette di quantificare l'energia intrinseca nei materiali stessi, un dato fondamentale per valutare l'impatto ambientale. L'energia associata ai materiali di imballaggio è altrettanto significativa, specialmente considerando la sostenibilità e l'uso di materiali riciclati. Per le operazioni industriali, l'energia elettrica e il gas naturale sono fondamentali e la loro conversione in GJ standardizza i dati energetici, permettendo un confronto uniforme. Inoltre, la conversione del valore aggiunto da k€ a GJ aiuta a correlare l'efficienza economica con l'efficienza energetica, fornendo un indicatore chiave di sostenibilità.

Category	Unit	Example	Conversion Factor	GJ
Raw Materials				
Average Raw Materials	Ton	100	2.45 GJ/ton	245
Clays	Ton	100	2.00 GJ/ton	200
Feldspars	Ton	100	3.00 GJ/ton	300
Sands	Ton	100	2.50 GJ/ton	250
Water	Ton	100	0.00418 GJ/ton	0.418
Packaging				
Cardboard	Ton	100	17.5 GJ/ton	1.750
PET (min)	Ton	100	0.0275 GJ/ton	2.75
PET (max)	Ton	100	0.030 GJ/ton	3
HDPE (min)	Ton	100	0.035 GJ/ton	3.5
HDPE (max)	Ton	100	0.042 GJ/ton	4.2
Polypropylene (min)	Ton	100	0.040 GJ/ton	4
Polypropylene (max)	Ton	100	0.045 GJ/ton	4.5
Wooden Pallets (min)	Ton	100	0.0175 GJ/ton	1.75
Wooden Pallets (max)	Ton	100	0.020 GJ/ton	2
Energies				
Electricity	kWh	1,000,000	0.0036 GJ/kWh	3.600
Gas Natural	Smc	100.000	0.038 GJ/Smc	3.800
Economic Value				
Value added	k€	200.000	9 GJ/k€	1,800,000

Tabella 2: Schema di conversione delle unità di misura in GJ.

La tabella offre un approccio strutturato per convertire varie unità di misura in GJ, facilitando un'analisi integrata dell'impronta ambientale. Questo metodo consente di confrontare direttamente l'energia consumata con il valore economico prodotto, supportando decisioni informate per migliorare l'efficienza e la sostenibilità aziendale.

3.2 Calcolo degli indicatori

Il sistema di calcolo dell'impronta ambientale, illustrato nella Tabella 3 e basato sul modello concettuale della Figura 1, rappresenta un metodo strutturato e integrato per valutare l'impatto ambientale delle attività dell'industria ceramica. Questo modello distingue chiaramente tra diverse fasi del processo produttivo, fondamentali per determinare l'Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+): Inputs, Activities, Outputs, Outcomes e Impacts. La tabella mostra i dati per diverse dimensioni (Efficienza, Produttività, Efficacia, Impatti e Valore Creato) per gli anni e le unità operative analizzate. Ogni colonna rappresenta una dimensione critica:

- **Efficienza:** Misurata come il rapporto tra input e output, riflette la capacità dell'organizzazione di trasformare le risorse in prodotti finiti. Valori più alti indicano una maggiore efficienza.

- **Produttività:** Rappresenta l'output utile per unità di input, enfatizzando la qualità dei prodotti ottenuti. Una produttività più alta indica un utilizzo più efficace delle risorse.
- **Efficacia:** Misura l'output rispetto agli obiettivi prefissati. Valori più alti suggeriscono che l'organizzazione sta raggiungendo i suoi obiettivi ambientali e di produzione.
- **Impatti:** Includono esternalità come il potenziale di riscaldamento globale e il consumo di risorse naturali. Valori più bassi sono preferibili, indicando un minore impatto ambientale negativo.
- **Valore Creato:** Rappresenta il valore economico generato per unità di input energetico. Conversioni in GJ consentono di comparare direttamente il valore economico con il consumo energetico, fornendo un'indicazione chiara dell'efficienza economica.

Year	Domain	inputs/outputs	useful outputs/input	outcomes/outputs	externalities/outputs	value added/outputs	Environmental Footprint
		Efficiency	Productivity	Effectiveness	Impacts	Value Created	
2017	Factory - D020	2.55	0.38	0.93	0.01	1.40	0.78
2018	Factory - D020	2.61	0.37	0.87	0.03	1.45	0.82
2019	Factory - D020	2.54	0.38	0.87	0.04	1.40	0.77
2020	Factory - D020	2.56	0.38	0.85	0.04	1.43	0.79
2021	Factory - D020	2.55	0.38	0.85	0.09	1.41	0.78
2022	Factory - D020	2.30	0.42	0.90	0.12	1.28	0.63
Mean		2.52	0.38	0.88	0.05	1.39	0.76
Frequency (weight)		48.19%	7.31%	16.81%	1.03%	26.67%	--
2017	Factory - D060	3.01	0.32	0.92	0.01	1.89	1.13
2018	Factory - D060	3.32	0.29	0.86	0.04	2.11	1.33
2019	Factory - D060	4.44	0.22	0.86	0.10	3.21	2.16
2020	Factory - D060	4.45	0.22	0.84	0.10	3.28	2.18
2021	Factory - D060	4.22	0.23	0.84	0.20	3.01	2.00
2022	Factory - D060	4.04	0.24	0.87	0.29	2.81	1.86
Mean		3.91	0.25	0.87	0.13	2.72	1.78
Frequency (weight)		49.69%	3.19%	11.00%	1.60%	34.52%	--
2017	Factory - D240	2.53	0.38	0.92	0.01	1.35	0.76
2018	Factory - D240	2.52	0.38	0.87	0.02	1.36	0.75
2019	Factory - D240	2.53	0.38	0.87	0.04	1.38	0.76
2020	Factory - D240	2.51	0.38	0.85	0.04	1.37	0.75
2021	Factory - D240	2.51	0.38	0.85	0.08	1.35	0.74
2022	Factory - D240	3.21	0.30	0.85	0.15	1.70	1.17
Mean		2.63	0.37	0.87	0.06	1.42	0.82
Frequency (weight)		49.26%	6.87%	16.25%	1.08%	26.53%	--
2017	Gresmalt Group	2.78	0.35	0.92	0.01	1.63	0.95
2018	Gresmalt Group	2.90	0.33	0.87	0.03	1.72	1.03
2019	Gresmalt Group	3.42	0.28	0.87	0.07	2.24	1.41
2020	Gresmalt Group	3.41	0.28	0.85	0.07	2.26	1.41
2021	Gresmalt Group	3.30	0.29	0.85	0.14	2.13	1.32
2022	Gresmalt Group	3.35	0.29	0.88	0.21	2.11	1.35
Mean		3.19	0.30	0.87	0.09	2.02	1.25
Frequency (weight)		49.36%	4.68%	13.45%	1.37%	31.15%	--

Tabella 3: Valori assunti dagli indicatori ambientali, nel periodo 2017÷2022, per gli stabilimenti D020, D060, D240 e per l'intera organizzazione.

L'integrazione di questi indicatori è stata resa possibile grazie alla uniformazione delle unità di misura in Gigajoule (GJ), che ha permesso di generare indicatori adimensionali, facilitando il confronto e l'analisi. Il peso attribuito agli indicatori è calcolato attraverso la loro incidenza annuale (frequenza), che riflette quanto ciascun indicatore contribuisce all'impronta ambientale complessiva. I valori dell'Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+) sono derivati dall'integrazione degli indicatori e dalla ponderazione basata sulla frequenza. Questo approccio dettagliato e multidimensionale fornisce una visione completa e integrata delle prestazioni ambientali, consentendo di identificare aree di miglioramento e supportando decisioni informate per aumentare la sostenibilità e l'efficienza aziendale.

3.3 Analisi dei risultati

I risultati elencati nella Tabella 3, sono stati poi plottati in grafici a dispersione per evidenziarne meglio l'andamento nel tempo e per comparare le prestazioni dei tre stabilimenti di Gresmalt. Analizzando i dati di efficienza per gli stabilimenti D020, D060, D240 e il gruppo Gresmalt nel periodo 2017-2022 (Figura 2A), si osserva che l'efficienza operativa è generalmente migliorata, con D060 che mostra una crescita costante fino a raggiungere i valori più alti nel 2021. Tuttavia, D020 ha visto un miglioramento iniziale seguito da una stabilizzazione, mentre D240 ha mostrato una tendenza di crescita costante. Gresmalt Group ha migliorato complessivamente la sua efficienza, suggerendo un approccio positivo nella gestione delle risorse. Questo miglioramento dell'efficienza è cruciale poiché un'efficienza più alta implica un minor consumo di risorse per unità di prodotto, riducendo così l'impatto ambientale complessivo.

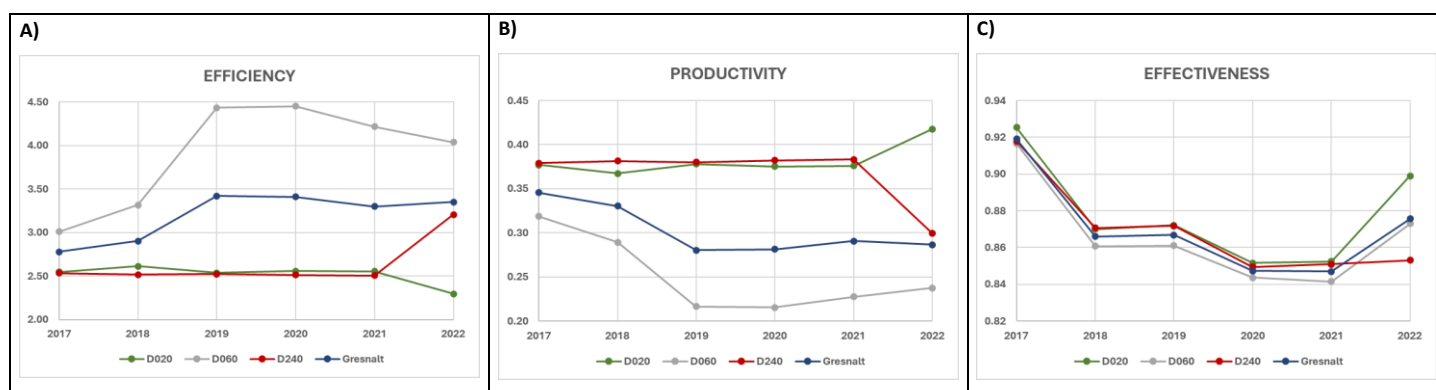


Figura 2: Andamento degli indicatori di efficienza (A), produttività (B) ed efficacia (C) nel periodo 2017÷2022.

Per quanto riguarda la produttività (Figura 2B), i dati mostrano che D020 ha mantenuto una produttività relativamente stabile, mentre D060 ha visto un andamento altalenante senza un trend chiaro di miglioramento. D240 ha mostrato una produttività costantemente bassa, indicando una necessità di migliorare l'uso efficiente delle risorse. Gresmalt Group ha

mantenuto una produttività stabile, riflettendo una gestione uniforme delle risorse produttive. L'aumento dei costi delle emissioni di CO₂ nel periodo 2021-2022 ha avuto un impatto significativo sulla produttività, poiché le aziende hanno dovuto affrontare costi operativi più elevati, incentivando ulteriormente l'adozione di pratiche più sostenibili. L'efficacia (Figura 2C), misurata come il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha visto una diminuzione iniziale per tutte le unità operative, stabilizzandosi intorno a valori simili negli ultimi anni. Questo riflette le sfide nel mantenere alti livelli di raggiungimento degli obiettivi, ma anche un adattamento alle nuove condizioni operative e di mercato. L'impatto ambientale (Figura 3D), che include esternalità come il potenziale di riscaldamento globale e il consumo di risorse naturali, è aumentato costantemente per tutte le unità, indicando un crescente impatto negativo. Tuttavia, è importante notare che l'aumento dei costi delle emissioni di CO₂ ha incentivato le aziende a migliorare le loro pratiche ambientali nel periodo 2021-2022, nonostante l'incremento degli impatti registrato.

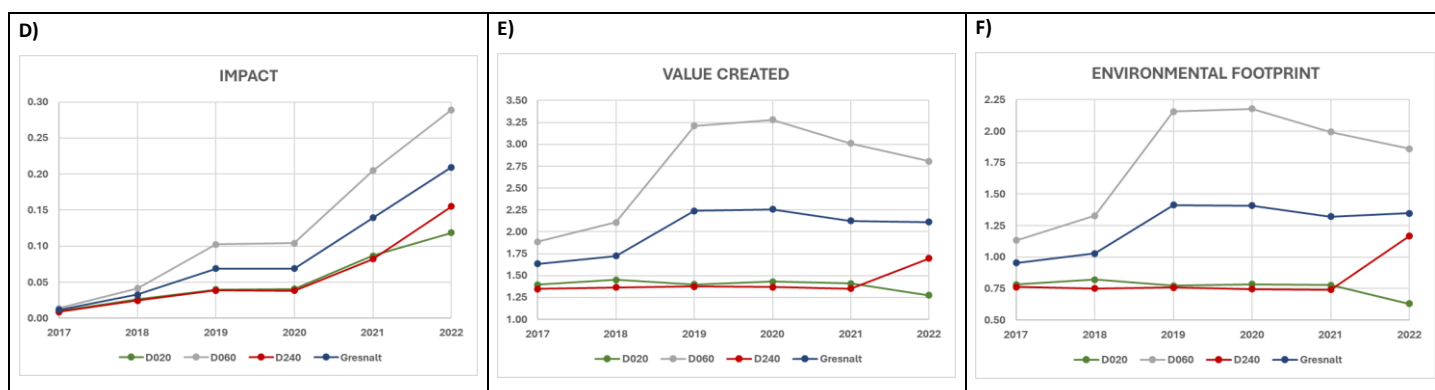


Figura 3: Andamento degli indicatori di impatto (D), valore creato (E) e dell'indice di Environmental Footprint Assessment Plus (F) nel periodo 2017÷2022.

Il valore creato (Figura 3E), rappresentando il valore economico generato per unità di input energetico, è migliorato significativamente per tutte le unità operative, con D060 e D240 che hanno visto i maggiori incrementi. Gresnalt Group ha anche mostrato un miglioramento notevole, riflettendo una maggiore efficienza economica complessiva. Questo incremento del valore creato è un indicatore chiave di come l'efficienza economica possa essere correlata positivamente con le pratiche sostenibili. Infine, l'impronta ambientale complessiva (Figura 3F) ha mostrato una riduzione significativa per D020 e Gresnalt Group, indicando miglioramenti nelle pratiche di sostenibilità. D060 ha mantenuto una certa stabilità, mentre D240 ha visto una riduzione meno marcata. Questi risultati sottolineano come l'integrazione degli indicatori ambientali, grazie alla conversione in GJ, ha permesso di ottenere un sistema di valutazione adimensionale, facilitando il confronto e l'analisi delle performance ambientali. La ponderazione degli indicatori basata sulla frequenza annuale ha reso possibile una valutazione equilibrata dell'impronta ambientale, fornendo un quadro chiaro delle aree di

successo e dei margini di miglioramento, supportando decisioni informate per aumentare la sostenibilità e l'efficienza aziendale.

4.DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Dal punto di vista del contributo teorico, il nuovo strumento di Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+), sviluppato in questa attività, si inserisce nella cosiddetta "*footprint family*" già descritta in letteratura, colmando la lacuna dell'assenza di una dimensione ambientale integrata e standardizzata nella valutazione della sostenibilità industriale. Questo strumento rappresenta un avanzamento significativo nel campo della sostenibilità, permettendo una misurazione precisa e affidabile dell'impatto ambientale delle attività produttive.

Dal punto di vista operativo, l'EFA+ si rivela uno strumento semplice e di facile applicazione da parte dei tecnici delle industrie ceramiche e di altri settori manifatturieri. Consente di misurare l'effettivo impatto ambientale delle operazioni industriali attraverso un approccio strutturato e multidimensionale. Grazie alla sua capacità di integrare vari indicatori ambientali, come efficienza, produttività, efficacia, impatti e valore creato, l'EFA+ permette di comparare le prestazioni ambientali di diverse unità produttive. Questa caratteristica è fondamentale per il monitoraggio continuo e il miglioramento delle pratiche sostenibili all'interno degli stabilimenti produttivi.

Il sistema di calcolo del Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+), sviluppato a livello di fabbrica, è stato validato con successo attraverso l'analisi dei dati degli stabilimenti D020, D060, D240 e del gruppo Gresmalt nel periodo 2017-2022. I risultati hanno mostrato una riduzione significativa dell'impronta ambientale complessiva per alcune unità produttive, indicando miglioramenti nelle pratiche di sostenibilità. L'aumento dei costi delle emissioni di CO2 nel periodo 2021-2022 ha ulteriormente incentivato le aziende a adottare misure più sostenibili, dimostrando l'efficacia dell'EFA+ nel rilevare e quantificare questi cambiamenti.

Infine, l'integrazione degli indicatori ambientali attraverso la conversione in Gigajoule (GJ) ha permesso di ottenere un sistema di valutazione adimensionale, facilitando il confronto e l'analisi delle performance ambientali. La ponderazione degli indicatori basata sulla frequenza annuale ha reso possibile una valutazione equilibrata dell'impronta ambientale, fornendo un quadro chiaro delle aree di successo e dei margini di miglioramento. Questo approccio permette di supportare decisioni informate per aumentare la sostenibilità e l'efficienza aziendale, arricchendo l'ambiente di Intelligent Industry e predisponendo il calcolo dell'indice di Environmental Footprint sia a livello organizzativo che di prodotto.



SusTainable dAta-dRiven manufacTuring

Accordo Innovazione DM 31/12/2021

Prog. n. F/310087/01-05/X56

Infine, il sistema di calcolo del *Environmental Footprint Assessment Plus (EFA+)*, sviluppato a livello di fabbrica, andrà ad arricchire l'ambiente di Intelligente Industry e, grazie agli algoritmi di calcolo sviluppati da Sacmi (OR 4.2), verrà predisposto il calcolo dell'indice di *Environmental Footprint* sia a livello organizzativo che di prodotto.